# OL 7

## SAN hosts and cloud clients

NetApp
December 16, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/de-de/ontap-sanhost/nvme_ol_79.html on December 16, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# Inhaltsverzeichnis

OL 7 . . . . . 1
NVMe/FC-Host-Konfiguration für Oracle Linux 7.9 mit ONTAP . . . . . 1
NVMe/FC-Host-Konfiguration für Oracle Linux 7.8 mit ONTAP . . . . . 6
NVMe/FC-Host-Konfiguration für Oracle Linux 7.7 mit ONTAP . . . . . 10

# OL 7

# NVMe/FC-Host-Konfiguration für Oracle Linux 7.9 mit ONTAP

## Instandhaltung

NVMe/FC wird auf ONTAP 9.6 oder höher für Oracle Linux 7.9 unterstützt. Auf dem Oracle Linux 7.9 Host kann NVMe- und SCSI-Datenverkehr über dieselben Fibre Channel-Initiator-Adapter-Ports (FC) ausgeführt werden. Siehe "Hardware Universe" Für eine Liste der unterstützten FC-Adapter und Controller. Die aktuelle Liste der unterstützten Konfigurationen finden Sie im "NetApp Interoperabilitätsmatrix".

> Sie können die in diesem Dokument angegebenen Konfigurationseinstellungen verwenden, um die mit verbundenen Cloud-Clients zu konfigurieren "Cloud Volumes ONTAP" Und "Amazon FSX für ONTAP".

## Bekannte Einschränkungen

- Im befinden sich keine nativen NVMe/FC-Skripts für die automatische Verbindung `nvme-cli` Paket. Verwenden Sie die vom HBA-Anbieter bereitgestellten externen Skripts zur automatischen Verbindung.
- Round Robin Load Balancing ist standardmäßig nicht in NVMe Multipath aktiviert. Sie müssen eine udev-Regel schreiben, um diese Funktion zu aktivieren. Im Abschnitt zur Aktivierung von NVMe/FC auf Oracle Linux 7.9 werden Schritte beschrieben.
- Es gibt keine Unterstützung für NVMe/FC und infolgedessen keine Unterstützung von Linux Unified Host Utilities (LUHU) für NVMe/FC auf Oracle Linux 7.9. Verwenden Sie die ONTAP-Befehlsausgabe als Teil des NetApp Plug-ins, das in der nativen nvme-cli enthalten ist.

## NVMe/FC aktivieren

1. Installieren Sie Oracle Linux 7.9 auf dem Server.
2. Stellen Sie nach Abschluss der Installation sicher, dass der unterstützte Unbreakable Enterprise Kernel ausgeführt wird. Siehe "NetApp Interoperabilitätsmatrix".

   ```
   # uname -r
   5.4.17-2011.6.2.el7uek.x86_64
   ```

3. Aktualisieren Sie den `nvme-cli` Paket.

   ```
   # rpm -qa | grep nvme-cli
   nvme-cli-1.8.1-3.el7.x86_64
   ```

4. Fügen Sie die folgende Zeichenfolge als separate udev-Regel bei hinzu `/lib/udev/rules.d/71-nvme-iopolicy-netapp-ONTAP.rules`. Dies ermöglicht Lastverteilung per Round Robin für NVMe Multipath.

```
# cat /lib/udev/rules.d/71-nvme-iopolicy-netapp-ONTAP.rules
# Enable round-robin for NetApp ONTAP
ACTION=="add", SUBSYSTEMS=="nvme-subsystem", ATTRS{model}=="NetApp ONTAP
Controller          ", ATTR{iopolicy}="round-robin"
```

5. Überprüfen Sie auf dem Oracle Linux L 7.9-Host die NQN-Host-Zeichenfolge unter `/etc/nvme/hostnqn` Und überprüfen Sie, ob es mit der NQN-Zeichenfolge des Hosts für das entsprechende Subsystem auf dem ONTAP-Array übereinstimmt.

```
# cat /etc/nvme/hostnqn
nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:497ad959-e6d0-4987-8dc2-a89267400874
```

```
*> vserver nvme subsystem host show -vserver vs_nvme_10
Vserver Subsystem Host NQN
------- --------- ---------------------------------------- -----------
ol_157_nvme_ss_10_0
nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:497ad959-e6d0-4987-8dc2-a89267400874
```

Wenn der `hostnqn` Zeichenfolgen stimmen nicht überein. Verwenden Sie die `vserver modify` Befehl zum Aktualisieren der NQN-Zeichenfolge des Hosts auf dem entsprechenden ONTAP-Array-Subsystem, um die NQN-Zeichenfolge des Hosts von zu entsprechen `etc/nvme/hostnqn` Auf dem Host.

6. Starten Sie den Host neu.

## Konfigurieren Sie den Broadcom FC-Adapter für NVMe/FC

1. Vergewissern Sie sich, dass Sie den unterstützten Adapter verwenden. Die aktuelle Liste der unterstützten Adapter finden Sie im "NetApp Interoperabilitätsmatrix".

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modelname
LPe32002-M2
LPe32002-M2
```

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldesc
Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
```

2. NVMe-Unterstützung in lpfc ist bereits standardmäßig aktiviert:

```
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type
3
```

Neuere lpfc-Treiber (sowohl Inbox als auch Outbox) haben lpfc_enable_fc4_type Standardeinstellung auf 3 gesetzt. Sie müssen dies daher nicht explizit im festlegen `/etc/modprobe.d/lpfc.conf`.

3. Installieren Sie als nächstes die empfohlenen lpfc Auto-connect-Skripte:

```
 # rpm -ivh nvmefc-connect-12.8.264.0-1.noarch.rpm
. Überprüfen Sie, ob die Skripts für die automatische Verbindung
installiert sind.
```

```
# rpm -qa | grep nvmefc
nvmefc-connect-12.8.264.0-1.noarch
```

4. Vergewissern Sie sich, dass die Initiator-Ports ausgeführt werden.

```
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_name
0x10000090fae0ec61
0x10000090fae0ec62

# cat /sys/class/fc_host/host*/port_state
Online
Online
```

5. Überprüfen Sie, ob die NVMe/FC-Initiator-Ports aktiviert sind und die Ziel-Ports angezeigt werden können, und alle sind in Betrieb.

   Im folgenden Beispiel wurde nur ein einzelner Initiator-Port aktiviert und mit zwei Ziel-LIFs verbunden, wie in der folgenden Ausgabe zu sehen ist:

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info

NVME Initiator Enabled
XRI Dist lpfc0 Total 6144 NVME 2947 SCSI 2947 ELS 250
NVME LPORT lpfc0 WWPN x10000090fae0ec61 WWNN x20000090fae0ec61 DID
x012000 ONLINE
NVME RPORT WWPN x202d00a098c80f09 WWNN x202c00a098c80f09 DID x010201
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME RPORT WWPN x203100a098c80f09 WWNN x202c00a098c80f09 DID x010601
TARGET DISCSRVC ONLINE
```

## NVMe/FC validieren

1. Überprüfen Sie die folgenden NVMe/FC-Einstellungen.

```
# cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipath
Y
```

```
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/model
NetApp ONTAP Controller
NetApp ONTAP Controller
```

```
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicy
round-robin
round-robin
```

Im obigen Beispiel werden dem Oracle Linux 7.9 ANA-Host zwei Namespaces zugeordnet. Diese sind durch vier Ziel-LIFs sichtbar: Zwei lokale Node-LIFs und zwei andere Partner/Remote-Node-LIFs. Dieses Setup zeigt zwei ANA-optimierte und zwei ANA-Pfade für jeden Namespace auf dem Host.

2. Vergewissern Sie sich, dass die Namespaces erstellt wurden.

```
# nvme list
Node SN Model Namespace Usage Format FW Rev
---------------- -------------------- ----------------------
/dev/nvme0n1 80BADBKnB/JvAAAAAAAC NetApp ONTAP Controller 1 53.69 GB /
53.69 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF
```

3. Überprüfen Sie den Status der ANA-Pfade.

```
# nvme list-subsys/dev/nvme0n1
Nvme-subsysf0 - NQN=nqn.1992-
08.com.netapp:sn.341541339b9511e8a9b500a098c80f09:subsystem.ol_157_nvme_
ss_10_0
\
+- nvme0 fc traddr=nn-0x202c00a098c80f09:pn-0x202d00a098c80f09
host_traddr=nn-0x20000090fae0ec61:pn-0x10000090fae0ec61 live optimized
+- nvme1 fc traddr=nn-0x207300a098dfdd91:pn-0x207600a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1204:pn-0x100000109b1c1204 live
inaccessible
+- nvme2 fc traddr=nn-0x207300a098dfdd91:pn-0x207500a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live optimized
+- nvme3 fc traddr=nn-0x207300a098dfdd91:pn-0x207700a098dfdd91 host
traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live inaccessible
```

4. Überprüfen Sie das NetApp Plug-in für ONTAP Geräte.

```
# nvme netapp ontapdevices -o column
Device   Vserver  Namespace Path             NSID   UUID   Size
-------  -------- -------------------------  ------ ----- -----
/dev/nvme0n1   vs_nvme_10       /vol/rhel_141_vol_10_0/ol_157_ns_10_0
1        55baf453-f629-4a18-9364-b6aee3f50dad   53.69GB

# nvme netapp ontapdevices -o json
{
   "ONTAPdevices" : [
   {
        Device" : "/dev/nvme0n1",
        "Vserver" : "vs_nvme_10",
        "Namespace_Path" : "/vol/rhel_141_vol_10_0/ol_157_ns_10_0",
         "NSID" : 1,
         "UUID" : "55baf453-f629-4a18-9364-b6aee3f50dad",
         "Size" : "53.69GB",
         "LBA_Data_Size" : 4096,
         "Namespace_Size" : 13107200
    }
]
```

## Aktivieren Sie 1 MB I/O-Größe für Broadcom NVMe/FC

Der Parameter lpfc_sg_seg_cnt muss auf 256 gesetzt werden, damit der Host 1-MB-I/O ausgeben kann

**Schritte**

1. Stellen Sie die ein `lpfc_sg_seg_cnt` Parameter bis 256.

```
# cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
```

2. A ausführen `dracut -f` Führen Sie einen Befehl aus, und starten Sie den Host neu.
3. Verifizieren Sie das `lpfc_sg_seg_cnt` Ist 256.

```
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt
256
```

Xxx

# NVMe/FC-Host-Konfiguration für Oracle Linux 7.8 mit ONTAP

## Instandhaltung

NVMe/FC wird auf ONTAP 9.6 oder höher für Oracle Linux 7.8 unterstützt. Auf dem Oracle Linux 7.8 Host kann NVMe- und SCSI-Datenverkehr über dieselben Fibre Channel-Initiator-Adapter-Ports (FC) ausgeführt werden. Beachten Sie, dass der Broadcom Initiator sowohl NVMe/FC- als auch FCP-Datenverkehr über dieselben FC-Adapter-Ports bedienen kann. Siehe "Hardware Universe" Für eine Liste der unterstützten FC-Adapter und Controller. Die aktuelle Liste der unterstützten Konfigurationen finden Sie im "NetApp Interoperabilitätsmatrix".

> Sie können die in diesem Dokument angegebenen Konfigurationseinstellungen verwenden, um die mit verbundenen Cloud-Clients zu konfigurieren "Cloud Volumes ONTAP" Und "Amazon FSX für ONTAP".

## Bekannte Einschränkungen

- Native NVMe/FC-Skripte für automatische Verbindungen sind im nvme-cli-Paket nicht verfügbar. Verwenden Sie die vom HBA-Anbieter bereitgestellten externen Skripts zur automatischen Verbindung.
- Round Robin Load Balancing ist standardmäßig nicht in NVMe Multipath aktiviert. Sie müssen eine udev-Regel schreiben, um diese Funktion zu aktivieren. Im Abschnitt zur Aktivierung von NVMe/FC auf Oracle Linux 7.8 werden Schritte beschrieben.
- Es gibt keine Unterstützung für NVMe/FC und infolgedessen keine Unterstützung von Linux Unified Host Utilities (LUHU) für NVMe/FC auf Oracle Linux 7.8. Verwenden Sie die ONTAP-Befehlsausgabe als Teil des NetApp Plug-ins, das in der nativen nvme-cli enthalten ist.

## Unterstützung von NVMe/FC

1. Installieren Sie Oracle Linux 7.8 auf dem Server.
2. Stellen Sie nach Abschluss der Installation sicher, dass der unterstützte Unbreakable Enterprise Kernel ausgeführt wird. Siehe "NetApp Interoperabilitätsmatrix".

   ```
   # uname -r
   4.14.35-1902.9.2.el7uek
   ```

3. upgrade des nvme-cli-Pakets

   ```
   # rpm -qa | grep nvme-cli
   nvme-cli-1.8.1-3.el7.x86_64
   ```

4. Fügen Sie die folgende Zeichenfolge als separate udev-Regel bei /lib/udev/rules.d/71-nvme-iopolicy-netapp-ONTAP.rules hinzu. Dies ermöglicht Lastverteilung per Round Robin für NVMe Multipath.

```
# cat /lib/udev/rules.d/71-nvme-iopolicy-netapp-ONTAP.rules
# Enable round-robin for NetApp ONTAP
ACTION=="add", SUBSYSTEM=="nvme-subsystem", ATTR{model}=="NetApp ONTAP
Controller", ATTR{iopolicy}="round-robin"
```

5. Überprüfen Sie auf dem Oracle Linux L 7.8-Host die NQN-Zeichenfolge des Hosts unter /etc/nvme/hostnqn und vergewissern Sie sich, dass sie mit der NQN-Zeichenfolge des Hosts für das entsprechende Subsystem auf dem ONTAP-Array übereinstimmt.

```
# cat /etc/nvme/hostnqn
nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:75953f3b-77fe-4e03-bf3c-09d5a156fbcd
```

```
*> vserver nvme subsystem host show -vserver vs_nvme_10
Vserver Subsystem Host NQN
------- --------- ------------------------------------- -----------
ol_157_nvme_ss_10_0
nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:75953f3b-77fe-4e03-bf3c-09d5a156fbcd
```

Wenn die hostnqn-Strings nicht übereinstimmen, sollten Sie den vserver modify-Befehl verwenden, um den Host-NQN-String auf Ihrem entsprechenden ONTAP-Array-Subsystem zu aktualisieren, um den Host-NQN-String aus etc/nvme/hostnqn auf dem Host zu entsprechen.

6. Starten Sie den Host neu.

## Konfigurieren des Broadcom FC-Adapters für NVMe/FC

1. Vergewissern Sie sich, dass Sie den unterstützten Adapter verwenden. Die aktuelle Liste der unterstützten Adapter finden Sie im "NetApp Interoperabilitätsmatrix".

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modelname
LPe32002-M2
LPe32002-M2
```

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldesc
Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
```

2. NVMe-Unterstützung in lpfc ist bereits standardmäßig aktiviert:

```
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type
3
```

Neuere lpfc-Treiber (sowohl Inbox als auch Outbox) haben lpfc_enable_fc4_type Standardeinstellung auf 3 gesetzt. Deshalb müssen Sie dies nicht explizit in der Datei /etc/modprobe.d/lpfc.conf einstellen.

3. Installieren Sie als nächstes die empfohlenen lpfc Auto-connect-Skripte:

```
 # rpm -ivh nvmefc-connect-12.4.65.0-1.noarch.rpm
. Überprüfen Sie, ob die Skripts für die automatische Verbindung
installiert sind.
```

```
# rpm -qa | grep nvmefc
nvmefc-connect-12.4.65.0-1.noarch
```

4. Vergewissern Sie sich, dass die Initiator-Ports ausgeführt werden.

```
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_name
0x10000090fae0ec61
0x10000090fae0ec62

# cat /sys/class/fc_host/host*/port_state
Online
Online
```

5. Überprüfen Sie, ob die NVMe/FC-Initiator-Ports aktiviert sind und die Ziel-Ports angezeigt werden können, und alle sind in Betrieb.

   Im folgenden Beispiel wurde nur ein einzelner Initiator-Port aktiviert und mit zwei Ziel-LIFs verbunden, wie in der folgenden Ausgabe zu sehen ist:

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info

NVME Initiator Enabled
XRI Dist lpfc0 Total 6144 NVME 2947 SCSI 2947 ELS 250
NVME LPORT lpfc0 WWPN x10000090fae0ec61 WWNN x20000090fae0ec61 DID
x012000 ONLINE
NVME RPORT WWPN x202d00a098c80f09 WWNN x202c00a098c80f09 DID x010201
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME RPORT WWPN x203100a098c80f09 WWNN x202c00a098c80f09 DID x010601
TARGET DISCSRVC ONLINE
```

## Validierung von NVMe/FC

1. Überprüfen Sie die folgenden NVMe/FC-Einstellungen.

```
# cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipath
Y
```

```
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/model
NetApp ONTAP Controller
NetApp ONTAP Controller
```

```
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicy
round-robin
round-robin
```

Im obigen Beispiel werden dem Oracle Linux 7.8 ANA-Host zwei Namespaces zugeordnet. Diese sind durch vier Ziel-LIFs sichtbar: Zwei lokale Node-LIFs und zwei andere Partner/Remote-Node-LIFs. Dieses Setup zeigt zwei ANA-optimierte und zwei ANA-Pfade für jeden Namespace auf dem Host.

2. Vergewissern Sie sich, dass die Namespaces erstellt wurden.

```
# nvme list
Node SN Model Namespace Usage Format FW Rev
---------------- -------------------- ----------------------
/dev/nvme0n1 80BADBKnB/JvAAAAAAAC NetApp ONTAP Controller 1 53.69 GB /
53.69 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF
```

3. Überprüfen Sie den Status der ANA-Pfade.

```
# nvme list-subsys/dev/nvme0n1
Nvme-subsysf0 - NQN=nqn.1992-
08.com.netapp:sn.341541339b9511e8a9b500a098c80f09:subsystem.ol_157_nvme_
ss_10_0
\
+- nvme0 fc traddr=nn-0x202c00a098c80f09:pn-0x202d00a098c80f09
host_traddr=nn-0x20000090fae0ec61:pn-0x10000090fae0ec61 live optimized
+- nvme1 fc traddr=nn-0x207300a098dfdd91:pn-0x207600a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1204:pn-0x100000109b1c1204 live
inaccessible
+- nvme2 fc traddr=nn-0x207300a098dfdd91:pn-0x207500a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live optimized
+- nvme3 fc traddr=nn-0x207300a098dfdd91:pn-0x207700a098dfdd91 host
traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live inaccessible
```

4. Überprüfen Sie das NetApp Plug-in für ONTAP Geräte.

```
# nvme netapp ontapdevices -o column
Device   Vserver  Namespace Path             NSID   UUID   Size
-------  -------- -------------------------  ------ ----- -----
/dev/nvme0n1   vs_nvme_10       /vol/rhel_141_vol_10_0/ol_157_ns_10_0
1        55baf453-f629-4a18-9364-b6aee3f50dad   53.69GB

# nvme netapp ontapdevices -o json
{
   "ONTAPdevices" : [
   {
        Device" : "/dev/nvme0n1",
        "Vserver" : "vs_nvme_10",
        "Namespace_Path" : "/vol/rhel_141_vol_10_0/ol_157_ns_10_0",
         "NSID" : 1,
         "UUID" : "55baf453-f629-4a18-9364-b6aee3f50dad",
         "Size" : "53.69GB",
         "LBA_Data_Size" : 4096,
         "Namespace_Size" : 13107200
    }
]
```

### Ermöglicht 1 MB I/O-Größe für Broadcom NVMe/FC

Der Parameter lpfc_sg_seg_cnt muss auf 256 gesetzt werden, damit der Host 1-MB-I/O ausgeben kann

**Schritte**

1. Stellen Sie die ein `lpfc_sg_seg_cnt` Parameter bis 256.

```
# cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
```

2. A ausführen `dracut -f` Führen Sie einen Befehl aus, und starten Sie den Host neu.
3. Verifizieren Sie das `lpfc_sg_seg_cnt` Ist 256.

```
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt
256
```

# NVMe/FC-Host-Konfiguration für Oracle Linux 7.7 mit ONTAP

## Instandhaltung

NVMe/FC wird auf ONTAP 9.6 oder höher für die folgenden Versionen von Oracle Linux unterstützt

- OL 7.7

  OL 7.7 Host kann NVMe- und SCSI-Datenverkehr über dieselben Fibre Channel-Initiator-Adapter-Ports ausführen. Siehe "Hardware Universe" Für eine Liste der unterstützten FC-Adapter und Controller.

  Die aktuelle Liste der unterstützten Konfigurationen finden Sie im "NetApp Interoperabilitätsmatrix".

> Sie können die in diesem Dokument angegebenen Konfigurationseinstellungen verwenden, um die mit verbundenen Cloud-Clients zu konfigurieren "Cloud Volumes ONTAP" Und "Amazon FSX für ONTAP".

## Bekannte Einschränkungen

- Native NVMe/FC-Skripte für automatische Verbindungen sind im nvme-cli-Paket nicht verfügbar. Sie können die vom HBA-Anbieter bereitgestellten externen Skripts zur automatischen Verbindung verwenden.
- Standardmäßig ist der Round-Robin-Lastenausgleich nicht aktiviert. Sie müssen eine udev-Regel schreiben, um diese Funktion zu aktivieren. Im Abschnitt über die Aktivierung von NVMe/FC auf OL 7.7 werden Schritte ausgeführt.

## Aktivieren von NVMe auf OL 7.7

1. Stellen Sie sicher, dass der standardmäßige Oracle Linux 7.7-Kernel installiert ist.
2. Starten Sie den Host neu, und überprüfen Sie, ob er in den angegebenen OL 7.7-Kernel startet.

   ```
   # uname -r
   4.14.35-1902.9.2.el7uek
   ```

3. Upgrade auf das paket nvme-cli-1.8.1-3.el7.

   ```
   # rpm -qa|grep nvme-cli
   nvme-cli-1.8.1-3.el7.x86_64
   ```

4. Fügen Sie die folgende Zeichenfolge als separate udev-Regel bei hinzu `/lib/udev/rules.d/71-nvme-iopolicy-netapp-ONTAP.rules`. Dies ermöglicht Lastverteilung per Round Robin für NVMe Multipath.

   ```
   # Enable round-robin for NetApp ONTAP
   ACTION==”add”, SUBSYSTEM==”nvme-subsystem”, ATTR{model}==”NetApp ONTAP
   Controller”, ATTR{iopolicy}=”round-robin
   ```

5. Prüfen Sie auf dem OL 7.7-Host die Host-NQN-Zeichenfolge unter `/etc/nvme/hostnqn` Und überprüfen Sie, ob es mit der NQN-Zeichenfolge des Hosts für das entsprechende Subsystem auf dem ONTAP-Array

übereinstimmt.

```
# cat /etc/nvme/hostnqn
nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:75953f3b-77fe-4e03-bf3c-09d5a156fbcd
```

```
*> vserver nvme subsystem host show -vserver vs_nvme_10
Vserver Subsystem Host NQN
------- --------- ------------------------------------- -----------
ol_157_nvme_ss_10_0
nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:75953f3b-77fe-4e03-bf3c-09d5a156fbcd
```

> Wenn die Host-NQN-Strings nicht übereinstimmen, sollten Sie den vserver modify-Befehl verwenden, um die NQN-Zeichenfolge des Hosts auf dem entsprechenden ONTAP-Array-Subsystem zu aktualisieren, damit sie mit der NQN-Zeichenfolge des Hosts von übereinstimmt `/etc/nvme/hostnqn` Auf dem Host.

1. Starten Sie den Host neu.

## Konfigurieren des Broadcom FC-Adapters für NVMe/FC

1. Vergewissern Sie sich, dass Sie den unterstützten Adapter verwenden. Die aktuelle Liste der unterstützten Adapter finden Sie im "NetApp Interoperabilitätsmatrix".

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modelname
LPe32002-M2
LPe32002-M2
```

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldesc
Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
```

2. Kopieren Sie das Broadcom outbox Auto-Connect-Skripte-Paket und installieren Sie es.

```
# rpm -ivh nvmefc-connect-12.4.65.0-1.noarch.rpm
```

3. Starten Sie den Host neu.
4. Stellen Sie sicher, dass Sie die empfohlene Broadcom lpfc-Firmware, den nativen Inbox-Treiber und die Paketversionen für automatische Verbindungen verwenden. Eine Liste der unterstützten Versionen finden Sie im "NetApp Interoperabilitätsmatrix".

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/fwrev
12.4.243.17, sil-4.2.c
12.4.243.17, sil-4.2.c

# cat /sys/module/lpfc/version
0:12.0.0.10

# rpm -qa | grep nvmefc
nvmefc-connect-12.4.65.0-1.noarch
```

5. Stellen Sie sicher, dass lpfc_enable_fc4_type auf 3 gesetzt ist.

```
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type
3
```

6. Vergewissern Sie sich, dass die Initiator-Ports ausgeführt werden.

```
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_name
0x10000090fae0ec61
0x10000090fae0ec62
```

```
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_state
Online
Online
```

7. Vergewissern Sie sich, dass die NVMe/FC-Initiator-Ports aktiviert sind und die Ziel-LIFs ausgeführt werden können.

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info
NVME Initiator Enabled
XRI Dist lpfc0 Total 6144 NVME 2947 SCSI 2977 ELS 250
NVME LPORT lpfc0 WWPN x10000090fae0ec61 WWNN x20000090fae0ec61 DID
x012000 ONLINE
NVME RPORT WWPN x202d00a098c80f09 WWNN x202c00a098c80f09 DID x010201
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME RPORT WWPN x203100a098c80f09 WWNN x202c00a098c80f09 DID x010601
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME Statistics
…
```

## Validierung von NVMe/FC

1. Überprüfen Sie die folgenden NVMe/FC-Einstellungen.

```
# cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipath
Y

# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/model
NetApp ONTAP Controller
NetApp ONTAP Controller

# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicy
round-robin
round-robin
```

2. Vergewissern Sie sich, dass die Namespaces erstellt wurden.

```
# nvme list
Node SN Model Namespace Usage Format FW Rev
---------------- -------------------- ----------------------
/dev/nvme0n1 80BADBKnB/JvAAAAAAAC NetApp ONTAP Controller 1 53.69 GB /
53.69 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF
```

3. Überprüfen Sie den Status der ANA-Pfade.

```
# nvme list-subsys/dev/nvme0n1
Nvme-subsysf0 - NQN=nqn.1992-
08.com.netapp:sn.341541339b9511e8a9b500a098c80f09:subsystem.ol_157_nvme_
ss_10_0
\
+- nvme0 fc traddr=nn-0x202c00a098c80f09:pn-0x202d00a098c80f09
host_traddr=nn-0x20000090fae0ec61:pn-0x10000090fae0ec61 live optimized
+- nvme1 fc traddr=nn-0x207300a098dfdd91:pn-0x207600a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1204:pn-0x100000109b1c1204 live
inaccessible
+- nvme2 fc traddr=nn-0x207300a098dfdd91:pn-0x207500a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live optimized
+- nvme3 fc traddr=nn-0x207300a098dfdd91:pn-0x207700a098dfdd91 host
traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live inaccessible
```

4. Überprüfen Sie das NetApp Plug-in für ONTAP Geräte.

```
# nvme netapp ontapdevices -o column
Device   Vserver  Namespace Path             NSID   UUID   Size
-------  -------- -------------------------  ------ ----- -----
/dev/nvme0n1   vs_nvme_10       /vol/rhel_141_vol_10_0/ol_157_ns_10_0
1        55baf453-f629-4a18-9364-b6aee3f50dad   53.69GB

# nvme netapp ontapdevices -o json
{
   "ONTAPdevices" : [
   {
        Device" : "/dev/nvme0n1",
        "Vserver" : "vs_nvme_10",
        "Namespace_Path" : "/vol/rhel_141_vol_10_0/ol_157_ns_10_0",
         "NSID" : 1,
         "UUID" : "55baf453-f629-4a18-9364-b6aee3f50dad",
         "Size" : "53.69GB",
         "LBA_Data_Size" : 4096,
         "Namespace_Size" : 13107200
    }
]
```

## Ermöglicht 1 MB I/O-Größe für Broadcom NVMe/FC

Der Parameter lpfc_sg_seg_cnt muss auf 256 gesetzt werden, damit der Host 1-MB-I/O ausgeben kann

**Schritte**

1. Stellen Sie die ein `lpfc_sg_seg_cnt` Parameter bis 256.

```
# cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
```

2. A ausführen `dracut -f` Führen Sie einen Befehl aus, und starten Sie den Host neu.
3. Verifizieren Sie das `lpfc_sg_seg_cnt` Ist 256.

```
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt
256
```

## LPFC Verbose Logging

1. Sie können die Einstellung des Treibers lpfc_log_verbose auf einen der folgenden Werte setzen, um NVMe/FC-Ereignisse zu protokollieren.

```
#define LOG_NVME 0x00100000 /* NVME general events. */
#define LOG_NVME_DISC 0x00200000 /* NVME Discovery/Connect events. */
#define LOG_NVME_ABTS 0x00400000 /* NVME ABTS events. */
#define LOG_NVME_IOERR 0x00800000 /* NVME IO Error events. */
```

2. Nachdem Sie einen dieser Werte festgelegt haben, führen Sie aus `dracut-f` Und starten Sie den Host neu.
3. Überprüfen Sie nach dem Neubooten die Einstellungen.

```
# cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
options lpfc lpfc_log_verbose=0xf00083

# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_log_verbose
15728771
```

**Copyright-Informationen**

Copyright © 2022 NetApp. Alle Rechte vorbehalten. Gedruckt in den USA. Dieses urheberrechtlich geschützte Dokument darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung des Urheberrechtsinhabers in keiner Form und durch keine Mittel – weder grafische noch elektronische oder mechanische, einschließlich Fotokopieren, Aufnehmen oder Speichern in einem elektronischen Abrufsystem – auch nicht in Teilen, vervielfältigt werden.

Software, die von urheberrechtlich geschütztem NetApp Material abgeleitet wird, unterliegt der folgenden Lizenz und dem folgenden Haftungsausschluss:

DIE VORLIEGENDE SOFTWARE WIRD IN DER VORLIEGENDEN FORM VON NETAPP ZUR VERFÜGUNG GESTELLT, D. H. OHNE JEGLICHE EXPLIZITE ODER IMPLIZITE GEWÄHRLEISTUNG, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNG DER MARKTGÄNGIGKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, DIE HIERMIT AUSGESCHLOSSEN WERDEN. NETAPP ÜBERNIMMT KEINERLEI HAFTUNG FÜR DIREKTE, INDIREKTE, ZUFÄLLIGE, BESONDERE, BEISPIELHAFTE SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE BESCHAFFUNG VON ERSATZWAREN ODER -DIENSTLEISTUNGEN, NUTZUNGS-, DATEN- ODER GEWINNVERLUSTE ODER UNTERBRECHUNG DES GESCHÄFTSBETRIEBS), UNABHÄNGIG DAVON, WIE SIE VERURSACHT WURDEN UND AUF WELCHER HAFTUNGSTHEORIE SIE BERUHEN, OB AUS VERTRAGLICH FESTGELEGTER HAFTUNG, VERSCHULDENSUNABHÄNGIGER HAFTUNG ODER DELIKTSHAFTUNG (EINSCHLIESSLICH FAHRLÄSSIGKEIT ODER AUF ANDEREM WEGE), DIE IN IRGENDEINER WEISE AUS DER NUTZUNG DIESER SOFTWARE RESULTIEREN, SELBST WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE.

NetApp behält sich das Recht vor, die hierin beschriebenen Produkte jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. NetApp übernimmt keine Verantwortung oder Haftung, die sich aus der Verwendung der hier beschriebenen Produkte ergibt, es sei denn, NetApp hat dem ausdrücklich in schriftlicher Form zugestimmt. Die Verwendung oder der Erwerb dieses Produkts stellt keine Lizenzierung im Rahmen eines Patentrechts, Markenrechts oder eines anderen Rechts an geistigem Eigentum von NetApp dar.

Das in diesem Dokument beschriebene Produkt kann durch ein oder mehrere US-amerikanische Patente, ausländische Patente oder anhängige Patentanmeldungen geschützt sein.

ERLÄUTERUNG ZU „RESTRICTED RIGHTS“: Nutzung, Vervielfältigung oder Offenlegung durch die US-Regierung unterliegt den Einschränkungen gemäß Unterabschnitt (b)(3) der Klausel „Rights in Technical Data – Noncommercial Items“ in DFARS 252.227-7013 (Februar 2014) und FAR 52.227-19 (Dezember 2007).

Die hierin enthaltenen Daten beziehen sich auf ein kommerzielles Produkt und/oder einen kommerziellen Service (wie in FAR 2.101 definiert) und sind Eigentum von NetApp, Inc. Alle technischen Daten und die Computersoftware von NetApp, die unter diesem Vertrag bereitgestellt werden, sind gewerblicher Natur und wurden ausschließlich unter Verwendung privater Mittel entwickelt. Die US-Regierung besitzt eine nicht ausschließliche, nicht übertragbare, nicht unterlizenzierbare, weltweite, limitierte unwiderrufliche Lizenz zur Nutzung der Daten nur in Verbindung mit und zur Unterstützung des Vertrags der US-Regierung, unter dem die Daten bereitgestellt wurden. Sofern in den vorliegenden Bedingungen nicht anders angegeben, dürfen die Daten ohne vorherige schriftliche Genehmigung von NetApp, Inc. nicht verwendet, offengelegt, vervielfältigt, geändert, aufgeführt oder angezeigt werden. Die Lizenzrechte der US-Regierung für das US-Verteidigungsministerium sind auf die in DFARS-Klausel 252.227-7015(b) (Februar 2014) genannten Rechte beschränkt.

**Markeninformationen**

NETAPP, das NETAPP Logo und die unter http://www.netapp.com/TM aufgeführten Marken sind Marken von NetApp, Inc. Andere Firmen und Produktnamen können Marken der jeweiligen Eigentümer sein.